

Modul: Monomere und Polymere Organische Chemie (MoPoS)  
Vertiefte Makromolekulare Chemie SoSe 2026

**Übungsblatt 1**

**Aufgabe 1:**

Nennen Sie die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen der freien radikalischen Polymerisation und der radikalischen Polymerisation mit reversibler Deaktivierung (**RDRP**).

**Aufgabe 2:**

Welche Vorteile und Nachteile der anionischen Polymerisation sind Ihnen bekannt?

**Aufgabe 3:**

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man von einer radikalischen Polymerisation mit reversibler Deaktivierung (**RDRP**) spricht?

**Aufgabe 4: RAFT-Polymerisation**

- a) Wofür steht die Abkürzung RAFT?
- b) Formulieren Sie den allg. Reaktionsmechanismus der RAFT-Polymerisation.
- c) Welche RAFT-Reagenzien eignen sich für die RDRP von Methylmethacrylat und N-Vinylpyrrolidon? Begründen Sie Ihre Antwort. Nennen Sie jeweils ein Beispiel.
- d) Beschreiben Sie die RAFT-Polymerisation von Methylmethacrylat und N-Vinylpyrrolidon unter Verwendung von AIBN als Initiator und von Ihnen genannten RAFT-Reagenzien. Geben Sie den vollständigen Reaktionsmechanismus an.
- e) Zeigen Sie, wie mittels Aminolyse mit  $\text{RNH}_2$  bzw. durch saure Hydrolyse die Endgruppe verändert werden kann (Reaktionsgleichung).
- f) Welche Nachteile und Vorteile sind für RAFT-Polymerisation bekannt?

**Aufgabe 5: NMP**

- a) Wofür steht die Abkürzung NMP?
- b) Formulieren Sie die 2,2,6,6-Tetramethyl-piperidin-1-oxyl (*TEMPO*) vermittelte Polymerisation von Styrol. Als Initiator steht Ihnen Dibenzoylperoxid (DBPO) zur Verfügung.
- c) Welche Nebenreaktionen werden hier erwartet?
- d) Welche Nachteile und Vorteile sind für NMP bekannt?

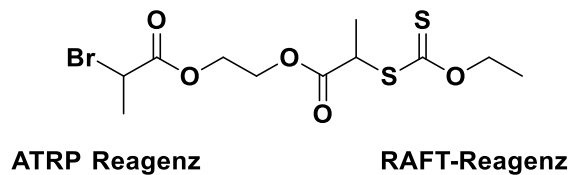
**Aufgabe 6: ATRP**

- a) Folgende Chemikalien stehen Ihnen zur Verfügung:  
2-Brompropannitril, 2,2'-Bipyridin (bipy), Styrol und CuBr.  
Formulieren Sie den Reaktionsmechanismus der ATRP für Styrol.

- b) Die Polymerisation wird mit Natriumazid gezielt abgebrochen und anschließend mit Dipropargylether umgesetzt. Welches Produkt bildet sich? Geben Sie alle Reaktionsgleichungen an.
- c) Stellen Sie 20 g Block-Copolymer Poly(styrol-co-MMA), bestehend aus 20 Gew% Styrol und 80 Gew% MMA, mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 100 Kg/mol her. (Styrol 104,06 g/mol, MMA 100,12 g/mol). Berechnen Sie die Menge an eingesetzten Edukten.
- d) Nennen Sie je drei weitere Beispiele für Initiatoren und Liganden, die in der ATRP verwendet werden (Strukturformel).
- e) Welche Nachteile und Vorteile sind für ATRP bekannt?

#### Aufgabe 7:

- a) Stellen Sie folgendes RAFT-ATRP Reagenz her:



- b) Verwenden Sie dieses Reagenz zur Synthese von Poly(vinylacetat-co-MMA). Geben Sie alle Chemikalien, die für die Polymerisation benötigt werden. Geben Sie den Reaktionsmechanismus an.